



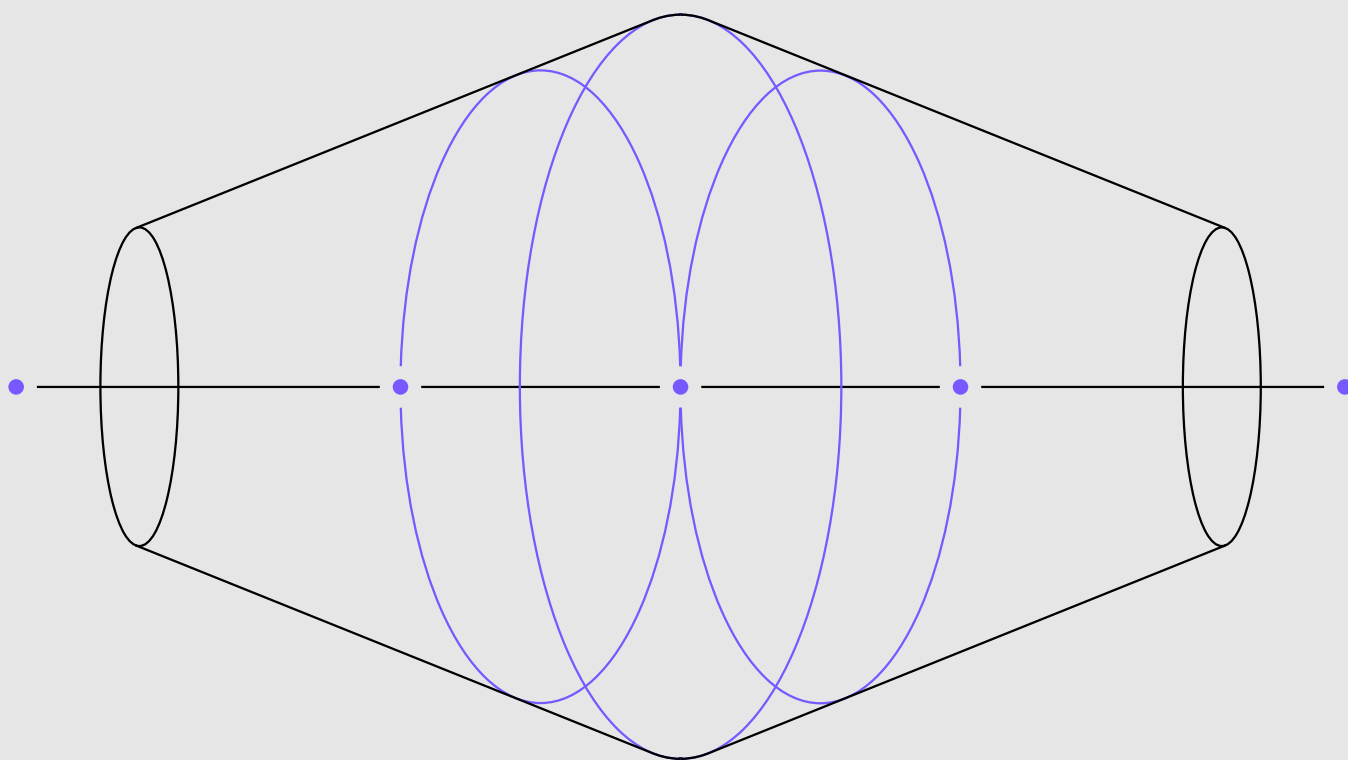
STEM

Домашнее задание

Научная студия. Поиск экспортных рынков

03

Работа с данными и описательный анализ



Домашнее задание 3.

Интерпретация экспортных данных по выбранному товару



Важно об оценивании. Домашнее задание состоит из двух равных по весу частей. `w3_hw.ipynb` весит 50% оценки. `w3_hw.pdf` также весит 50% оценки. Блокнот отвечает за воспроизводимые расчёты. Этот PDF-файл отвечает за интерпретацию результатов. Код без содержательного вывода и текст без расчётов из блокнота оцениваются не выше половины максимального балла. Максимальный балл за домашнее задание составляет 10 баллов.



Пояснение к разбалловке. В предмете нет официального деления на уровни сложности. Цвета лишь помогают ориентироваться в заданиях. За все задания синего уровня можно получить максимум 5 баллов из 10. Задания синего и красного уровней дают максимум 7 баллов из 10. Задания всех трёх уровней дают максимум 10 баллов из 10. Максимальный балл за домашнее задание составляет 10 баллов.

ДЛЯ РАБОТЫ ТЕБЕ ПРИГОДЯТСЯ

Лонгрид недели 3 нужен как справочник по источникам торговых данных, уровням HS и проверке качества выгрузок. Семинар поможет с технической частью задания и подскажет, как подойти к интерпретации. Он показывает применение теории из лонгрида на учебном товаре — мороженом. Сначала рассматривается общий экономический фон. Затем разбираются товарная таблица, диагностика, динамика и география экспорта.

В этом домашнем задании ты повторяешь семинарскую последовательность для собственного товара. Если непонятно, что именно нужно написать в PDF, сначала найди соответствующую таблицу или график в `w3_hw.ipynb`, затем посмотри, как похожий результат обсуждался на семинаре и в лонгриде.

ЧТО ТЫ СДАЁШЬ

Ты выбираешь **один российский товар** на уровне HS4 или HS6 и дальше работаешь только с ним. Не нужно сравнивать два товара, не нужно анализировать весь раздел HS и не нужно подгонять свой выбор под чужой пример.

Сдать нужно **ровно два файла**.

1. `w3_hw.ipynb` — техническая часть. В ней находятся загрузка и очистка данных, расчёты, таблицы и графики.
2. `w3_hw.pdf` — аналитическая часть. В ней находятся выбор товара, обоснование, объяснение результатов, внешние источники и итоговое решение.

В этом PDF-файле не должно быть кода, псевдокода, фрагментов из решения или технических подсказок по реализации. Используй только результаты из своего блокнота. К ним относятся итоговые числа, таблицы, графики, названия источников и ограничения данных.

ОБЪЕКТ АНАЛИЗА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Нельзя выбирать традиционные сырьевые и энергетические товары. К ним относятся сырая нефть (HS 2709), нефтепродукты и газ (HS 2710, 2711), уголь (HS 2701), металлы в первичных формах без дополнительной обработки и необработанная древесина.

Главная тема курса — товары с добавленной стоимостью. Это технологически сложные или нишевые продукты с понятным спросом и перспективной географией экспорта.

КАК СВЯЗАНЫ PDF И БЛОКНОТ

Каждый пункт ниже опирается на конкретное задание из `w3_hw.ipynb`. В PDF ты не повторяешь код и не описываешь, какими командами был получен результат. Вместо этого объясни, что результат означает для выбора экспортного товара и дальнейшего исследования рынков.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ PDF-ФАЙЛА

Разбалловка этого файла — 10 баллов. В общей оценке за домашнее задание эти 10 баллов составляют 50%.

Дополнительный пункт 3г даёт 1 бонусный балл чёрного уровня. С учётом бонуса максимальный балл за домашнее задание всё равно составляет 10 баллов.

*** ЗАДАЧА	Данные, доверие к ним и исследовательский вопрос (3 балла) Выполни три связанных пункта. 1а. Паспорт товара (1 балл) . Используй пункт 1а компьютерной части. Назови товар на русском и английском языках, укажи HS-код и уровень HS4/HS6. Объясни, почему товар соответствует теме курса и не является запрещённым сырьевым товаром. Сформулируй одну проверяемую гипотезу или исследовательский вопрос и поясни, откуда он возник.  Шаблон ответа. «Для анализа мы выбрали ... (HS ...). Это не сырьевой товар, поскольку ... Хотим проверить ...»
---------------------------------	--

- 1б. **Источник и качество данных (1 балл).** Используй пункты 1б–1в компьютерной части. Укажи источник, период, единицы измерения и уровень детализации. По диагностике оцени, хватает ли лет и стран для анализа. Назови 1–2 ограничения, которые действительно влияют на выводы. Это могут быть пропуски, дубли, неполная география, отсутствие физических объёмов или невозможность сверить зеркальную статистику.



Шаблон ответа. «Мы используем данные из ... В выгрузке есть ... лет и ... стран. Такого охвата хватает или не хватает для ... При этом в данных нет ..., поэтому ...»

- 1в. **Связь данных с дальнейшим исследованием (1 балл).** Объясни, что эта выгрузка позволяет проверить по выбранному товару, чего она пока не позволяет утверждать и какие страны, показатели или ограничения нужно будет изучить дальше. Отдели описание источника от оценки доверия к нему.



Шаблон ответа. «Эта выгрузка позволяет проверить ... Но по ней нельзя понять ... Поэтому дальше мы посмотрим на ...»

Что должно получиться на выходе. Напиши 2–3 связных абзаца. Включи паспорт товара и вопрос, паспорт источника, оценку качества данных и направление дальнейшего анализа.



ЗАДАЧА

Динамика, география и устойчивость результата.
(Синий, 2 балла, красный, 2 балла)

Выполни четыре пункта, используя результаты задания 2 компьютерной части.

- 2а. **Базовая динамика (синий, 1 балл).** Используй пункт 2а компьютерной части. Сравни экспорт в первый и последний год, опиши форму графика и назови годы со спадом, скачком или иным заметным отклонением. Приводи конкретные числа, а не только фразу «экспорт вырос».



Шаблон ответа. «В начале периода экспорт составлял ..., а в конце — ... На графике видно ... Сильнее всего ряд изменился в ... году, когда ...»

- 2б. **Базовая география (синий, 1 балл).** Используй пункт 2б компьютерной части. Назови крупнейшие рынки последнего доступного года и их доли. Объясни, зависит ли результат от одного направления или от группы крупных покупателей.



Шаблон ответа. «В ... году больше всего товара поставлялось в ... На эти страны приходилось ... Поэтому основная часть экспорта зависит от ...»

- 2в. **Устойчивость динамики (красный, 1 балл).** Используй пункт 2в компьютерной части. Приведи общий прирост и среднегодовой темп роста, затем отдели факт из данных от интерпретации. Объясни, достаточно ли стоимостной динамики для вывода об устойчивом росте и что изменит проверка физических объёмов, цен или альтернативного источника.



Шаблон ответа. «За ... годы экспорт изменился на ... В среднем за год он менялся на ... Это похоже на ..., но по стоимости экспорта нельзя определить причину. Для этого нужны данные о ...»

- 2г. **Концентрация и выбор рынков (красный, 1 балл).** Используй пункт 2г компьютерной части. Приведи долю крупнейшего рынка, долю трёх крупнейших и, если направлений не меньше пяти, долю пяти крупнейших рынков. Раздели направления на базовые рынки, рынки роста и рискованные или требующие проверки. Выбери 2–3 страны для следующего этапа и обоснуй выбор.



Шаблон ответа. «Крупнейший рынок даёт ...% экспорта. Три крупнейших дают ...%, а пять — ...% Дальше стоит подробнее изучить ..., потому что ...»

Что должно получиться на выходе. Напиши 3–4 абзаца об интерпретации динамики и географии. Приведи числа, осторожный вывод об устойчивости и обоснованный список рынков для проверки.

ЗАДАЧА

Внешняя проверка и итоговое решение.
(Чёрный, 3 балла + 1 бонусный балл)

Выполни три связанных пункта, используя задание 3 компьютерной части и результаты предыдущих заданий.

- 3а. **Внешние источники (чёрный, 1 балл).** Используй пункт 3а компьютерной части. Для каждого из 1–2 источников дай ссылку и кратко перескажи суть. Объясни, какой конкретный результат источник подтверждает, объясняет, ограничивает или ставит под сомнение. Внешний источник должен дополнять торговые данные, а не заменять их.



Шаблон ответа. «В источнике ... говорится о ... Это помогает проверить наш вывод о ... Однако источник не учитывает ..., поэтому ...»

- 3б. **Решение и границы вывода (чёрный, 1 балл).** Используй сводку из пункта 3б компьютерной части. Сформулируй ясное решение. Можно продолжить работу с товаром, отложить её или продолжить только после дополнительной проверки. Дай три аргумента на основе динамики, географии, качества данных или внешнего контекста. Назови два ограничения анализа.



Шаблон ответа. «Мы предлагаем пока ... работу с товаром. В пользу такого решения говорят ... Сомнения вызывают ... Пока вывод ограничен тем, что ...»

- 3в. **Следующие шаги (чёрный, 1 балл).** Используй пункт 3в компьютерной части. Назови 2–3 конкретных шага. Укажи, какие страны изучить, какие показатели добрать, какие альтернативные источники сверить и какой риск оценить в первую очередь. Покажи, как шаги вытекают из ограничений и могут изменить решение.



Шаблон ответа. «Сначала проверим ... Затем соберём данные о ... и сравним ... После этого станет понятнее, ... Если окажется, что ..., решение придётся пересмотреть.»

- 3г. **Публикации к выводам (чёрный, 1 бонусный балл).**

Используй таблицу `source_check` из бонусного пункта 3г компьютерной части. Выбери один или несколько выводов своей команды. Для каждого вывода найди одну или несколько надёжных публикаций, которые его подтверждают, уточняют или ограничивают. Укажи организацию или авторов, название, год или дату публикации, прямую ссылку и дату обращения. В двух-трёх предложениях объясни точную связь публикации с выводом и назови то, чего она не доказывает. Одной пары «вывод-публикация» достаточно для полного бонусного балла. Если хочешь, добавь ещё. Литературный обзор делать не нужно.



Шаблон ответа. «Источник ... сообщает, что ... Это подтверждает или ограничивает наш вывод о ... Однако по этой ссылке нельзя заключить, что ...»

Что должно получиться на выходе. Подготовь краткую аналитическую записку на 3–5 абзацев. Она должна подходить для первого фрагмента будущего командного отчёта. В бонусном пункте добавь корректную ссылку и два-три предложения о том, какой вывод она поддерживает.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА

- Ты анализируешь один товар, а не набор несвязанных примеров.
- В PDF нет кода и технических подсказок. В нём есть только интерпретация результатов из твоего блокнота.
- В каждом содержательном выводе есть конкретные числа, годы, страны или источники.
- Графики и таблицы не пересказываются механически. Ты объясняешь, что они значат для исследовательского вопроса и выбора товара.
- Выводы должны быть осторожными. Ты отделяешь то, что видно в данных, от предположений, которые ещё нужно проверить.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- **Ошибка. Объект анализа меняется по ходу работы.** В тексте неясно, какой именно товар ты изучаешь, или в разных частях работы появляются разные товары.
Как не надо. «В работе рассматривается экспорт продовольствия, включая молочные товары, кондитерские изделия и другие перспективные категории».
- **Ошибка. Уровень HS слишком широкий для вывода.** Товар назван, но расчёты и выводы сделаны по отрасли, разделу HS или товарной группе, где смешаны разные продукты.
Как не надо. «Мы изучаем экспорт мороженого, поэтому возьмём весь раздел молочной продукции».
- **Ошибка. Метод подменяет содержательный вывод.** Вместо интерпретации результата ты описываешь, что было сделано технически, но не объясняешь, что это значит для выбора товара.
Как не надо. «Данные были сгруппированы по годам, после чего мы построили график».
- **Ошибка. Вывод слишком общий и непроверяемый.** В тексте есть академически звучащая фраза, но нет периода, чисел, стран или сравнения с исходным уровнем.
Как не надо. «Проведённый анализ показывает положительную динамику и значительный экспортный потенциал».

- **Ошибка. Внешний источник используется как украшение.** Ссылка есть, но из текста непонятно, какой результат из блокнота она подтверждает, уточняет или ставит под сомнение.

Как не надо. «Актуальность направления подтверждается отраслевыми публикациями».

- **Ошибка. Итог сильнее, чем данные.** Из ограниченной выгрузки делается уверенный стратегический вывод без оговорок о качестве данных, ценах, физических объёмах и проверке отдельных рынков.

Как не надо. «Товар обладает устойчивым экспортным потенциалом и однозначно подходит для выхода на зарубежные рынки».